

Ejercicio 2 Parte A

===== Ejecutando con 10 ciudades =====

Tiempo de ejecución: 00:00

Distancia mínima entre nodos: 13.857849761056004

Distancia máxima entre nodos: 196.87965867503937

Distancia promedio entre nodos: 109.7115364985115

Distancia Total mínima posible: 154.46173282445938

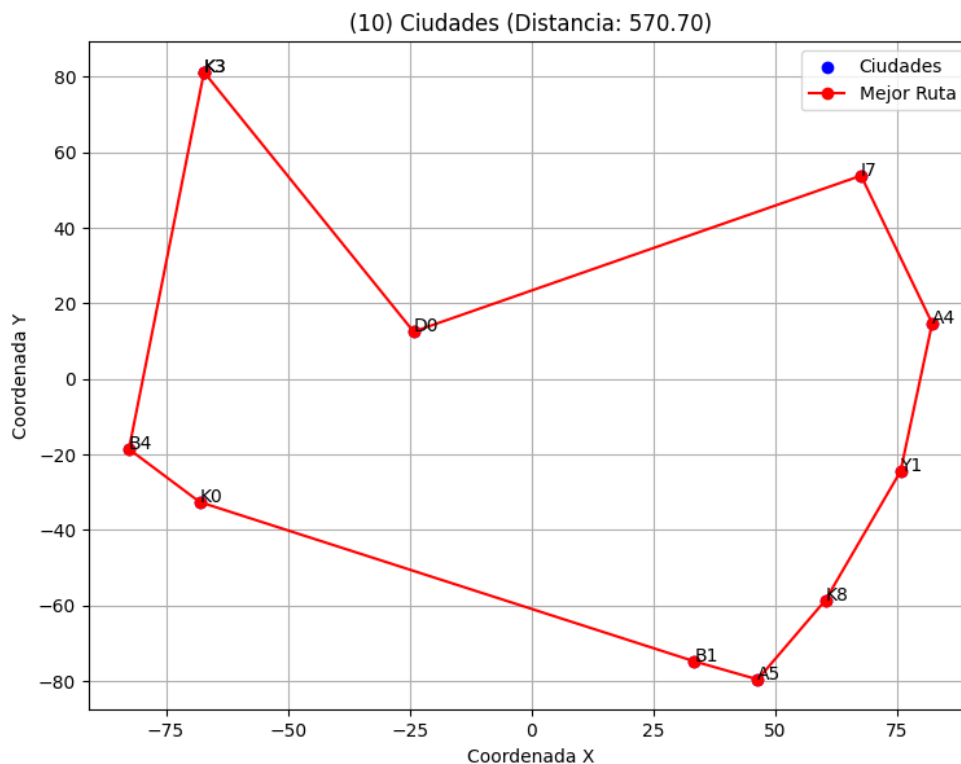
Distancia Total máxima posible: 370.7081587787025

Heurísticas aplicadas: []

No se encontró una solución óptima, la siguiente es la mejor solución encontrada:

Distancia total recorrida: 570.6995632723516

Distancia vecino cercano: 588.5245823201584



===== Ejecutando con 20 ciudades =====

Tiempo de ejecución: 00:03

Distancia mínima entre nodos: 2.0999999999999943

Distancia máxima entre nodos: 199.3987211593896

Distancia promedio entre nodos: 104.14313439828001

Distancia Total mínima posible: 265.60783599570004

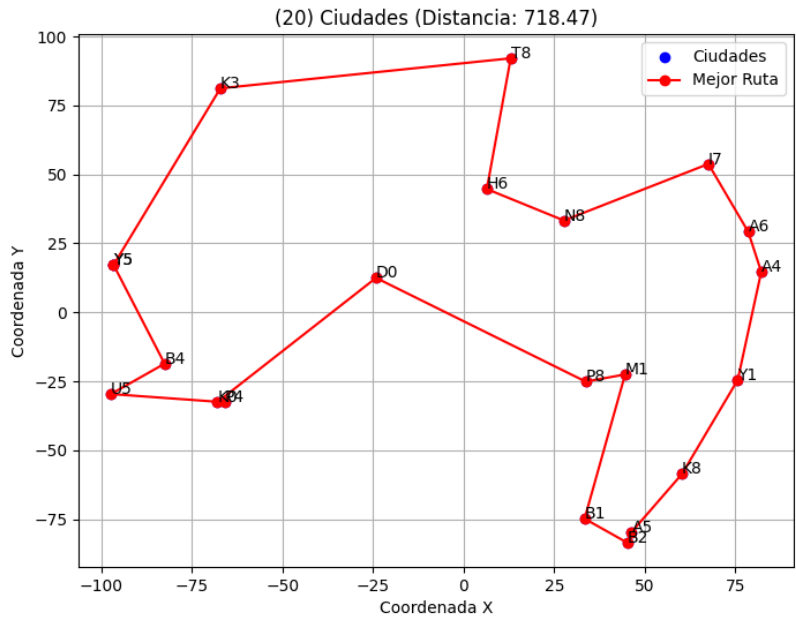
Distancia Total máxima posible: 637.45880638968

Heurísticas aplicadas: []

No se encontró una solución óptima, la siguiente es la mejor solución encontrada:

Distancia total recorrida: 718.4738041093337

Distancia vecino cercano: 758.2272878015888



===== Ejecutando con 30 ciudades =====

Tiempo de ejecución: 00:30

Distancia mínima entre nodos: 2.0999999999999943

Distancia máxima entre nodos: 199.3987211593896

Distancia promedio entre nodos: 103.75681401513366

Distancia Total mínima posible: 396.96305255675117

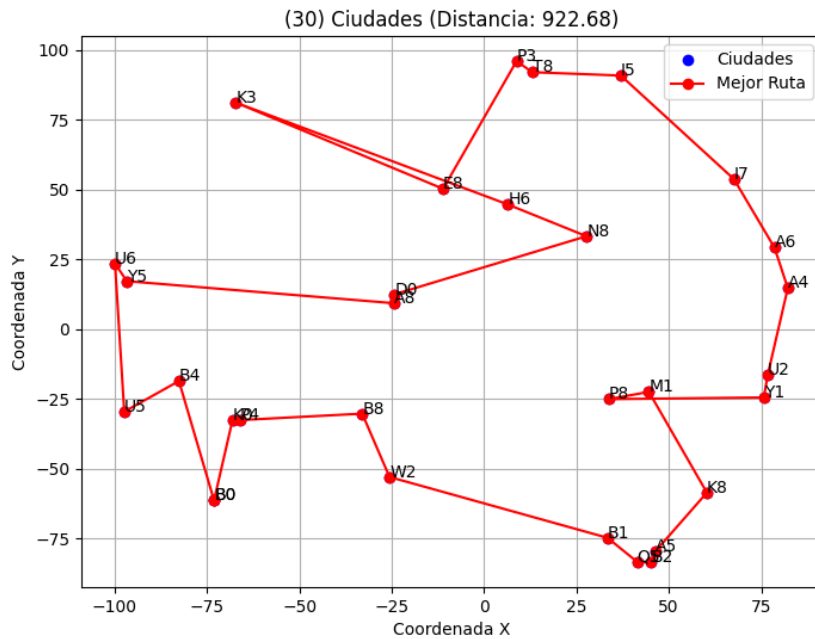
Distancia Total máxima posible: 952.7113261362027

Heurísticas aplicadas: []

No se encontró una solución óptima, la siguiente es la mejor solución encontrada

Distancia total recorrida: 931.740029920441

Distancia vecino cercano: 1036.6295650595348



===== Ejecutando con 40 ciudades =====

Tiempo de ejecución: 00:30

Distancia mínima entre nodos: 2.0999999999999943

Distancia máxima entre nodos: 202.6153992173349

Distancia promedio entre nodos: 101.09527133150205

Distancia Total mínima posible: 515.9763566575102

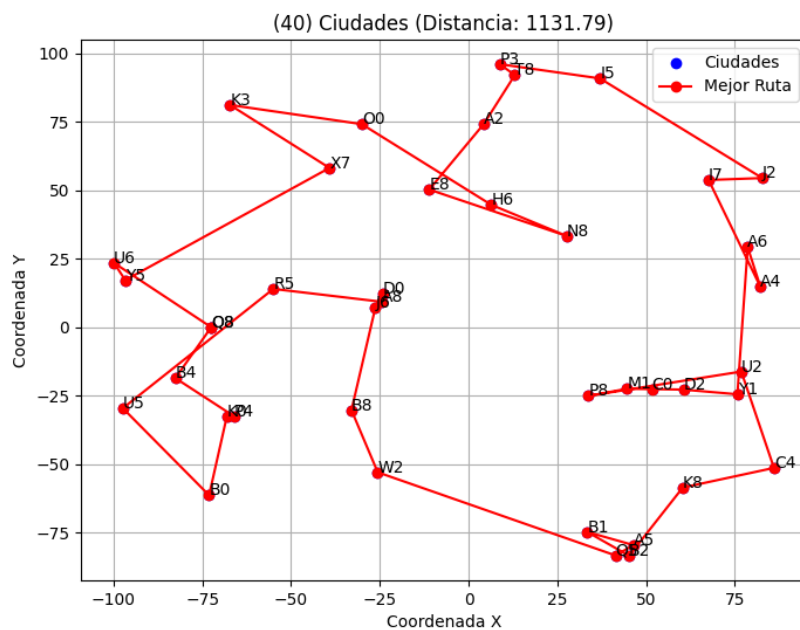
Distancia Total máxima posible: 1238.3432559780244

Heurísticas aplicadas: []

No se encontró una solución óptima, la siguiente es la mejor solución encontrada:

Distancia total recorrida: 1131.7867881280401

Distancia vecino cercano: 1174.0399786989005



===== Ejecutando con 50 ciudades =====

Tiempo de ejecución: 00:30

Distancia mínima entre nodos: 2.0999999999999943

Distancia máxima entre nodos: 202.6153992173349

Distancia promedio entre nodos: 97.67061537707819

Distancia Total mínima posible: 623.5663461067387

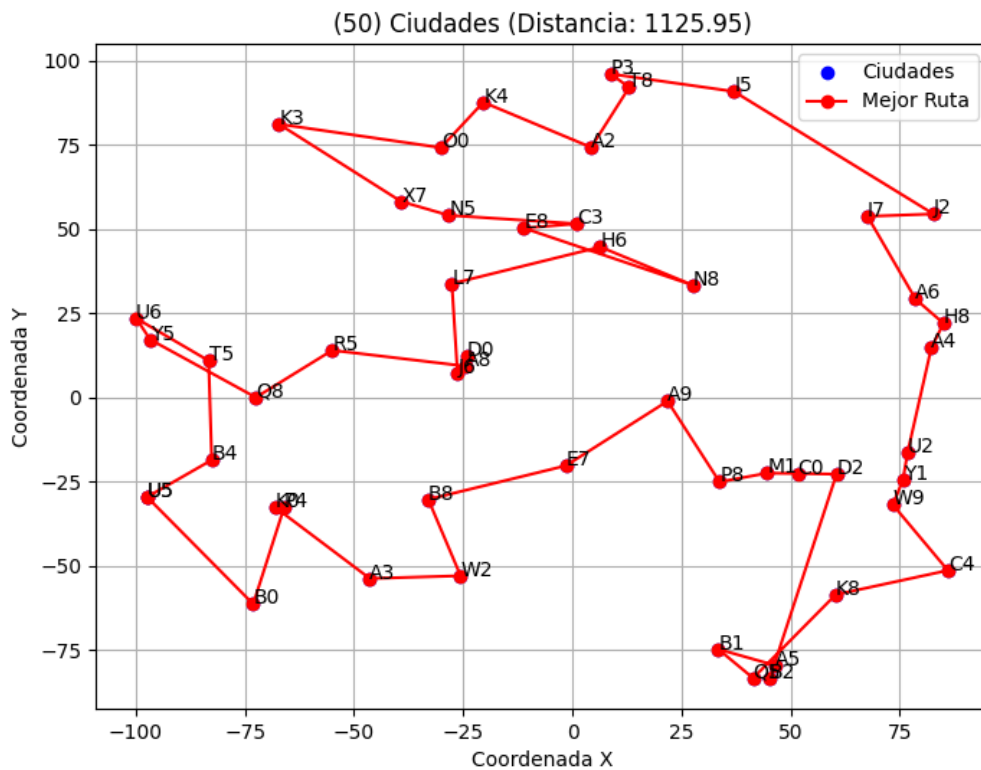
Distancia Total máxima posible: 1496.5592306561728

Heurísticas aplicadas: []

No se encontró una solución óptima, la siguiente es la mejor solución encontrada:

Distancia total recorrida: 1125.9456376118662

Distancia vecino cercano: 1368.7334743187494



Ejercicio 2 Parte C

Con Heurística 70 Ciudades

Tiempo de ejecución: 00:40

Distancia mínima entre nodos: 0.6403124237432862

Distancia máxima entre nodos: 234.3041826344549

Distancia promedio entre nodos: 100.75829712883053

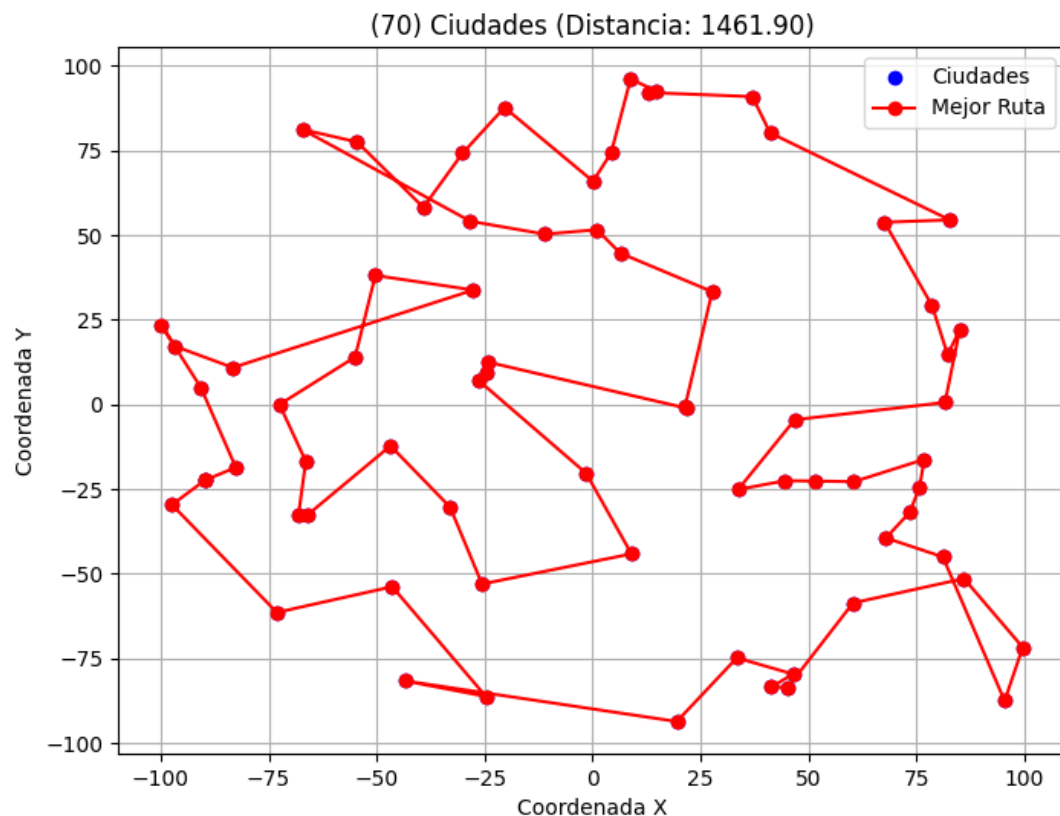
Distancia Total mínima posible: 887.2378335850209

Distancia Total máxima posible: 2129.37080060405

Heurísticas aplicadas: ['limitar_funcion_objetivo']

No se encontró una solución óptima, la siguiente es la mejor solución encontrada:

Distancia total recorrida: 1461.9020286291757



Sin Heurística 70 Ciudades

Tiempo de ejecución: 00:40

Distancia mínima entre nodos: 0.6403124237432862

Distancia máxima entre nodos: 234.3041826344549

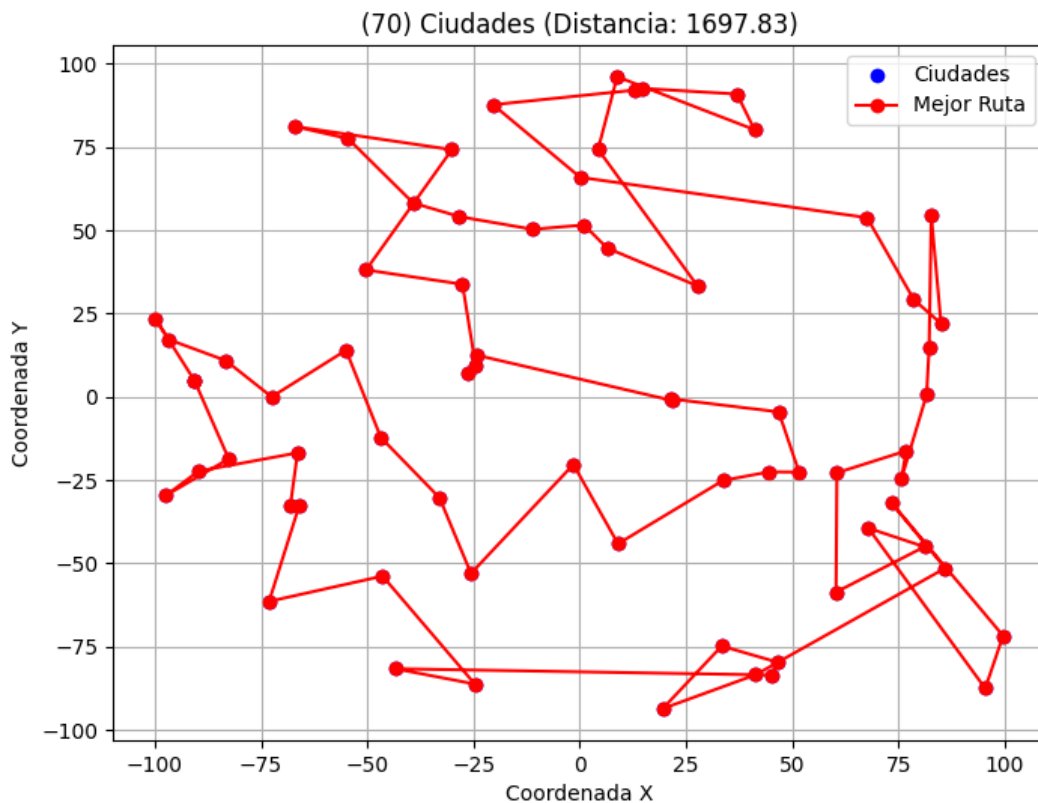
Distancia promedio entre nodos: 100.75829712883053

Distancia Total mínima posible: 887.2378335850209

Distancia Total máxima posible: 2129.37080060405

Heurísticas aplicadas: []

No se encontró una solución óptima, la siguiente es la mejor solución encontrada:
Distancia total recorrida: 1697.8332135729727



Ejercicio 2 Parte D

Con Heurística

Tiempo de ejecución: 01:01

Distancia mínima entre nodos: 0.6403124237432862

Distancia máxima entre nodos: 245.61115609841502

Distancia promedio entre nodos: 100.94053659793774

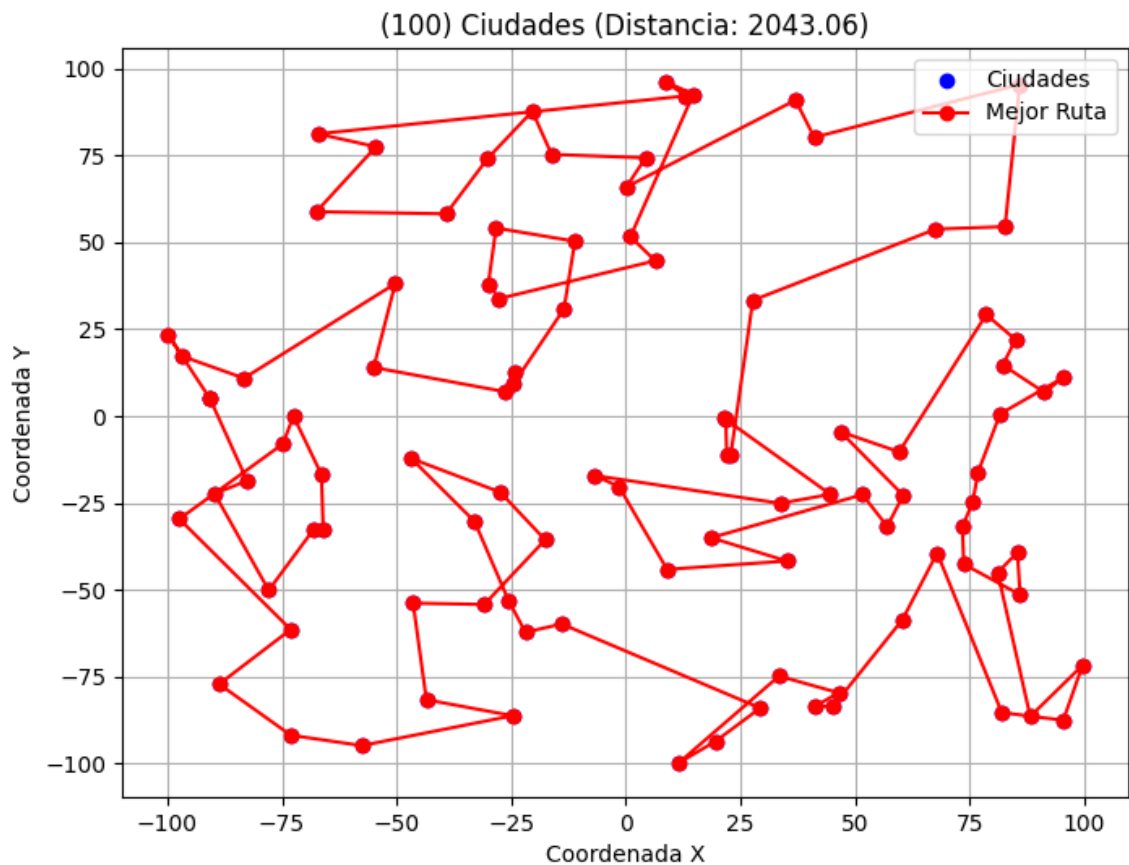
Distancia Total mínima posible: 1269.7606127710128

Distancia Total máxima posible: 3047.4254706504307

Heurísticas aplicadas: ['vecino_cercano']

No se encontró una solución óptima, la siguiente es la mejor solución encontrada:

Distancia total recorrida: 2043.0594118010144



Sin Heurística

Tiempo de ejecución: 01:01

Distancia mínima entre nodos: 0.6403124237432862

Distancia máxima entre nodos: 245.61115609841502

Distancia promedio entre nodos: 100.94053659793774

Distancia Total mínima posible: 1269.7606127710128

Distancia Total máxima posible: 3047.4254706504307

Heurísticas aplicadas: []

No se encontró una solución óptima, la siguiente es la mejor solución encontrada:

Distancia total recorrida: 0

La ruta contiene valores nulos, no se encontró una solución válida.